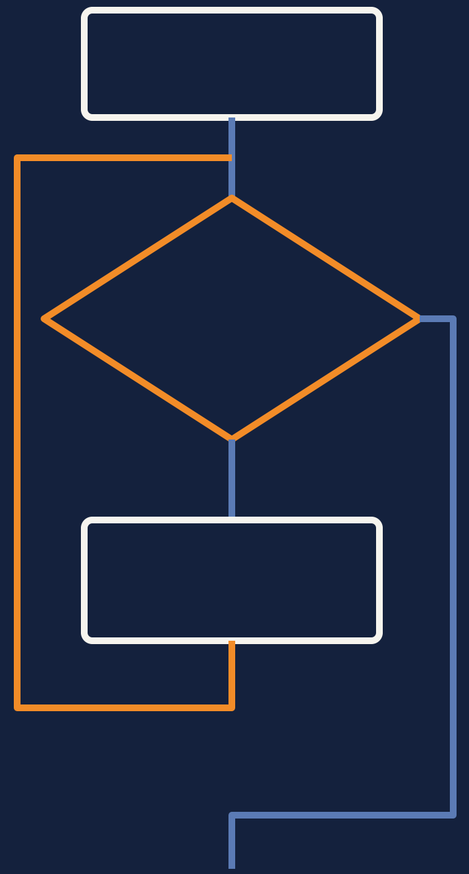
РАЗДЕЛ IV • ТЕМА 4.1

Циклические алгоритмы. Виды циклов



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Понять, зачем нужны повторения, и научиться различать циклы for, while и do-while.

Критерий оценивания

Различает основные виды циклов и условия их применения.

Сегодня узнаем:

- что такое цикл
- счётчик и тело цикла
- for, while, do-while
- бесконечный цикл

ВОПРОС

Как вывести числа от 1 до 1000?

Тысяча строк println — или три строки с циклом.

ПОВТОРЕНИЯ ВОКРУГ НАС

Где встречаются циклы

10 кругов на стадионе

число повторений известно заранее

Ищу ключи, пока не найду

повторяем, пока условие верно

Ввод PIN-кода

сначала ввод, потом проверка

Цикл — алгоритмическая конструкция, которая повторяет группу команд.

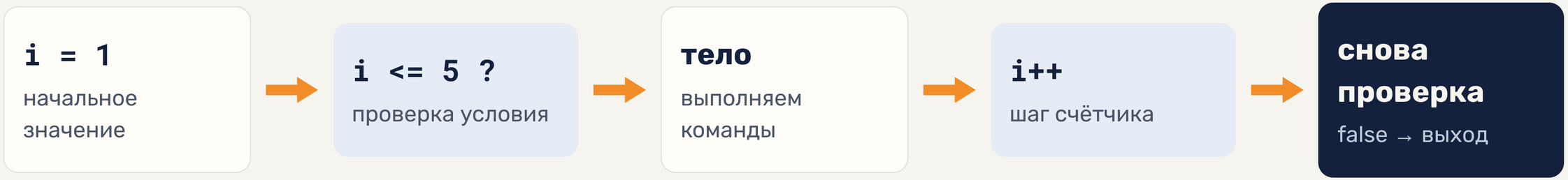
ТЕРМИНЫ

Из чего состоит цикл

1	**Тело цикла**	команды, которые повторяются
2	**Итерация**	одно выполнение тела цикла
3	**Условие**	пока оно true — цикл продолжается
4	**Счётчик**	переменная, считающая итерации: i
5	**Шаг**	изменение счётчика: i++

КАК РАБОТАЕТ ЦИКЛ

Один оборот цикла



Условие проверяется перед каждой итерацией. Как только оно стало false, цикл заканчивается и выполняется код после него.

ТРИ ВИДА

Циклы в Java

for — со счётчиком

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    print(i);
}
```

while — с предусловием

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    print(i);
    i++;
}
```

do-while — с постусловием

```
int i = 1;
do {
    print(i);
    i++;
} while (i <= 5);
```

Все три программы выводят 1 2 3 4 5 — разница в том, где проверяется условие.

СРАВНЕНИЕ

Какой цикл выбрать

Цикл	Когда проверка	Когда использовать
for	до итерации	число повторений известно
while	до итерации	повторяем, пока условие верно; может не выполниться ни разу
do-while	после итерации	тело нужно выполнить хотя бы один раз (ввод с проверкой)

ЛОВУШКА

Бесконечный цикл

Если условие никогда не станет false, программа зависнет.

Чаще всего забывают изменить счётчик в теле while.

ОШИБКА: I ВСЕГДА 1

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    print(i);
}
```

ПРАВИЛЬНО

```
while (i <= 5) {
    print(i);
    i++;
}
```

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Какой цикл подойдёт?

1. Вывести таблицу умножения на 7 (10 строк).
2. Вводить числа, пока пользователь не введёт 0.
3. Спрашивать пароль, пока он неверный.
4. Сложить все числа от 1 до 100.
5. Сколько раз выполнится while (i < 0), если i = 5?

МИНИ-ЗАДАНИЕ • 10 МИНУТ

Обратный отсчёт

Вывести 10, 9, 8 … 1 и затем «Старт!»

- какой вид цикла выберете и почему?
- чему равно начальное значение счётчика?
- какой шаг и какое условие?

ПОДСКАЗКА

```
for (int i = 10;
     i >= 1;
     i--)
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Цикл нужен, когда...



for от while отличается...



do-while выполнится хотя бы...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Найдите в жизни три примера повторений и для каждого выберите подходящий вид цикла.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

4.2. Практическая работа: цикл for